



Nom :

Prénom :

Classe :

Maison :

CAPTEURS : ÉVITER UN OBSTACLE, SUIVRE UNE LIGNE

Ton robot roule droit... dans le mur. Il lui manque l'essentiel : DÉCIDER en fonction de ce qu'il perçoit. La structure « SI ... ALORS ... SINON » va lui donner un début d'intelligence.

PROBLÉMATIQUE : Comment un robot peut-il adapter son comportement à ce que mesurent ses capteurs ?

PARTIE 1 — La structure conditionnelle SI / SINON

► Complète l'algorithme de l'évitement :

RÉPÉTER INDÉFINIMENT : SI distance mesurée < cm ALORS [reculer 0,5 s ; tourner à] SINON [.....]

DÉFINITION — CAPTEUR À ULTRASONS — comment mesure-t-il la distance ? (à compléter ensemble)

.....
.....

PARTIE 2 — Atelier 1 : l'évitement d'obstacle (rotation d'ateliers)

Fait	Étape
☐ 1	Construis le programme : répéter indéfiniment → si (distance ultrasons < 10) alors [reculer, tourner] sinon [avancer 50 %].
☐ 2	Téléverse. Pose le robot face à un mur à 50 cm : il doit éviter SEUL.
☐ 3	Test des limites : approche ta main par surprise — réagit-il ? Note la distance de réaction réelle : cm.

PARTIE 3 — Atelier 2 : le suiveur de ligne

► Le capteur sous le robot « voit » noir ou blanc (infrarouge). Complète puis teste sur la piste.

SI le capteur voit la ligne ALORS avancer ; SINON tourner pour la ligne.

☐ Mon robot suit la piste noire sans la perdre sur un tour complet 🖐 ☐ Programmes enregistrés : NOM_S6A03

3a. Évitement et suivi de ligne utilisent la MÊME structure. Laquelle ?

BILAN — Ce que je retiens

La structure / ALORS / SINON permet au programme de décider selon la mesure d'un

Le capteur à ultrasons mesure une ; le capteur du dessous distingue noir et

« Répéter indéfiniment » fait tester la condition en

« Un capteur sans condition, c'est un œil sans cerveau. »